

Név: NEPTUN: Pont:

Jegy:

A számításelmélet alapjai 1 vizsga (2023.01.11.)

0-23: elégtelen(1), 24-32: elégséges(2), 33-41: közepes(3), 42-50: jó(4), 51-60: jeles(5)

1. Igaz vagy hamis? (Írjuk az I=igaz, H=hamis betűk egyikét a négyzetekbe.) (20x1 pont)

- ☐ Minden $h : V_1^* \rightarrow V_2^*$ homomorfizmus esetén $h(\varepsilon) = \varepsilon$.
- ☐ Minden L nyelvre $L^+ \subset L^*$. ($\subset$: valódi tartalmazás.)
- ☐ Az üres nyelv ($\emptyset$) reguláris nyelv.
- ☐ A véges determinisztikus automaták által felismert nyelvek generálhatóak jobblinéaris grammatikával.
- ☐ A $bc(bc)^*$ és a $(bc)^*$ reguláris kifejezések ugyanazt a nyelvet írják le.
- ☐ Minden A véges nemdeterminisztikus automatahoz megadható olyan A' véges determinisztikus automata, melyre $L(A') = L(A)$ teljesül.
- ☐ A $G = (\{S, A\}, \{c, d\}, \{S \rightarrow AcA, S \rightarrow d, A \rightarrow cdA, A \rightarrow cc\}, S)$ grammatika 3-típusú.
- ☐ Legyen $S \rightarrow \varepsilon$ és $S \rightarrow SAB$ a $G = (N, T, P, S)$ grammatika két szabálya, ahol $A, B \in N$. Ekkor a G grammatika biztosan nem környezetfüggetlen.
- ☐ Ha egy $G = (N, T, P, S)$ grammatika minden egyes szabálya $A \rightarrow vBw$ vagy $A \rightarrow w$ alakú, ahol $A, B \in N, v, w \in T^*$ akkor G lineáris grammatika.
- ☐ Egy reguláris és egy környezetfüggetlen nyelv metszete környezetfüggetlen.
- ☐ $\mathcal{L}_2$ zárt a metszet műveletre nézve.
- ☐ Ha egy G környezetfüggetlen grammatika kezdőszimbóluma aktív, akkor $L(G) \neq \emptyset$.
- ☐ A környezetfüggetlen grammatikák környezetfüggő grammatikák is egyúttal.
- ☐ Ha az $A = (Q, T, \delta, q_0, F)$ véges determinisztikus automata q és r állapotai megkülönböztethetetlenek ($q \sim r$) továbbá $r \in F$ is teljesül, akkor $q \in F$.
- ☐ Legyen $G = (N, T, P, S)$ egy 2-típusú grammatika és $u = t_1 \cdots t_n \in T^+$ ($n \geq 1$) egy szó. $u \stackrel{?}{\in} L(G)$ eldöntéséhez Cocke, Younger és Kasami algoritmus $j - i$ szerinti növekvő sorrendben kiszámítja a H_{ij} halmazokat ($1 \leq i \leq j \leq n$). Ekkor $u \in L(G) \iff H_{1n} \neq \emptyset$.
- ☐ Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor $L(A)$ generálható 3-as normálformájú grammatikával.
- ☐ Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ egy determinisztikus veremautomata. Ekkor bármely $z \in Z, q \in Q, a \in T \cup \{\varepsilon\}$ esetén $|\delta(z, q, a)| = 1$.
- ☐ Legyen A egy tetszőleges veremautomata. Ekkor megadható egy olyan A' determinisztikus veremautomata, melyre $L(A') = L(A)$ teljesül.
- ☐ Bármely G környezetfüggetlen grammatika bármely levezetési fájlban minden olyan csúcs, ami nem levél G egy nemterminálisával van címkézve.
- ☐ Legyen $L = \{a, ab, bab\}$. Ekkor $|L_a| = 1$.

2. Adjuk meg a választ! Indoklás nem kell.

(10x2 pont)

- (a) Adja meg a b^*a reguláris kifejezés által leírt nyelv második hatványát FORMULÁVAL!

.....

- (b) Sorolja fel a reguláris műveleteket! (A nevüket!)

.....

- (c) Legyen $G_1 = (\{A\}, \{a, b\}, \{A \rightarrow bbA \mid ab \mid \varepsilon\}, A)$ és $G_2 = (\{B\}, \{a, b\}, \{B \rightarrow aB \mid ba\}, B)$ két reguláris grammatika. Adjunk meg egy $L(G_1)L(G_2)$ -t generáló reguláris grammatikát a zártsági tételben tanult konstrukció alapján (mondjuk meg azt is, hogy melyik nemterminális a kezdőszimbóluma!):

.....

- (d) Egy $G = (N, T, P, S)$ 1-típusú grammatikának mely feltétel teljesülése esetén lehet $S \rightarrow \varepsilon$ az egyik szabálya?

.....

- (e) Legyen $G = (N, T, P, S)$ egy grammatika és $u, v \in (N \cup T)^*$. Definiálja, hogy mit jelent az, hogy v u -ból levezethető. ($u \Rightarrow_A^* v$)

.....

- (f) Legyen $A = (Q, T, \delta, Q_0, F)$ egy nemdeterminisztikus véges automata. Az A által felismert $L(A)$ nyelv definíciója:

.....

- (g) Tekintsük az $A = (\{p, q, r\}, T, \delta, \{p, r\}, \{q\})$ véges nemdeterminisztikus automatát (tehát $F = \{q\}$). Sorolja fel az A -hoz a tanult konstrukció alapján készített vele ekvivalens $A' = (Q', T, \delta', q'_0, F')$ véges determinisztikus automata ($Q' = P(Q)$) elfogadó (azaz, F' -beli) állapotait:

.....

- (h) Legyen L egy 3-típusú nyelv. Ekkor mi lesz az L maradéknnyelvei alapján készített A_L^{MN} automata kezdőállapota?

.....

- (i) Tegyük fel, hogy egy G környezetfüggetlen grammatika láncmentesítési eljárása során az A nemterminálisra $H(A) = \{A, B, C\}$ adódik. Tegyük fel továbbá, hogy a G grammatika A, B, C nemterminálisokra vonatkozó szabályai a következők (S és D további nemterminálisok, a és b terminálisok):

$$A \rightarrow DD \mid SB \mid B \quad B \rightarrow A \mid AA \mid C \mid a \quad C \rightarrow B \mid b$$

Adja meg a G -vel ekvivalens láncmentesített G' grammatika A baloldali szabályait!

.....

- (j) Adja meg a következő veremautomata szabályt! A veremautomata egy ε -átmenet hatására kitörli a verem tetején lévő b szimbólumot a veremből és a p állapotból az r állapotba lép!

.....

3. (3+4+7+6 pont)

(a) Legyen L egy tetszőleges nyelv. Definiálja L természetes szám kitevős hatványait!

(b) Definiálja a Chomsky normálformát és mondja ki a rá vonatkozó normálforma tételt!

(c) Legyen $G = (N, T, P, S)$ egy tetszőleges reguláris grammatika. Mutassa be G -n a 3-típusú hosszredukció eljárását. Milyen alakúak a grammatika szabályai az eljárás elején illetve végén?

(d) Definiálja a veremautomatát! (Komponenseit és átmeneti függvényét is!)